

Диференцируемост

Подробно пренаписани записки по лекцията

Вече не би трябвало да се притесняваме от думите отворено и затворено множество, компактност и непрекъснатост. Следващото нещо, което трябва да продължим от първия семестър, е диференцируемостта.

1. Идеята от една променлива

В една променлива имаме функция, графика и точка x_0 . Искане да намерим най-доброто линейно приближение около тази точка. Пишем

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|).$$

Тук линейната част е

$$df(x_0)(x - x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Получаваме уравнението на допирателната права

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

При функция на две променливи

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

графиката е повърхнина в $\mathbb{R}^3$. Преди търсехме права, която около точката приближава най-добре графиката. Сега вместо права очакваме равнина, която минава през точката

$$(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

и най-добре апроксимира графиката около нея.

2. Диференцируемост на реалнозначна функция

Определение 2.1. Нека U е отворено подмножество на $\mathbb{R}^n$ и

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}.$$

Казваме, че f е диференцируема в $x_0 \in U$, ако съществува линейен оператор

$$df(x_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

такъв че

$$f(x) = f(x_0) + df(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Еквивалентно,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - df(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0.$$

Забележка 2.2. Линейният оператор

$$df(x_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

е диференциалът на f в точката x_0 . Той действа върху отместването $x - x_0$. Именно той играе ролята на коефициента $f'(x_0)$ от случая на една променлива.

3. Линейни оператори и градиент

Да си припомним от линейната алгебра как изглежда един линеен оператор

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Нека

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

където единицата е на i -тото място. Ако $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, тогава

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Понеже L е линеен,

$$L(x) = L\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i L(e_i).$$

Следователно

$$L(x) = \langle (L(e_1), \dots, L(e_n)), x \rangle.$$

В случая $L = df(x_0)$ векторът

$$\nabla f(x_0) = (df(x_0)(e_1), \dots, df(x_0)(e_n))$$

се нарича градиент на f в x_0 . Тогава

$$df(x_0)(h) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle.$$

Забележка 3.1. Тук диференциалът е линеен, не самата функция f . Това е важно: f може да е нелинейна, но нейното локално линейно приближение се задава чрез оператора $df(x_0)$.

4. Частни производни

Нека $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subset \mathbb{R}^n$ отворено, и $x_0 \in U$. Вземаме рестрикцията на f върху правата, която минава през x_0 и е успоредна на i -тата координатна ос:

$$x_0 + \lambda e_i, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Това води до следната дефиниция.

Определение 4.1. Нека

$$i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Казваме, че f има частна производна по x_i в точката x_0 , ако съществува границата

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \lambda e_i) - f(x_0)}{\lambda}.$$

В координати това е

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x_0^1, \dots, x_0^{i-1}, x_0^i + \lambda, x_0^{i+1}, \dots, x_0^n) - f(x_0^1, \dots, x_0^n)}{\lambda}.$$

Твърдение 4.2. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено, $x_0 \in U$ и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Ако f е диференцируема в x_0 , то всички частни производни

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)$$

съществуват и

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(e_i).$$

Следователно

$$\mathbf{d}f(x_0)(h) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle,$$

където

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right).$$

Доказателство. От диференцируемостта знаем, че

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(h)}{\|h\|} = 0.$$

Слагаме $h = \lambda e_i$. Тогава

$$\frac{f(x_0 + \lambda e_i) - f(x_0)}{\lambda} = \frac{f(x_0 + \lambda e_i) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(\lambda e_i)}{\lambda} + \frac{\mathbf{d}f(x_0)(\lambda e_i)}{\lambda}.$$

Първият член клони към 0, защото

$$\|\lambda e_i\| = |\lambda|$$

и разликата с деление на $\|\lambda e_i\|$ клони към 0. Вторият член е

$$\frac{\mathbf{d}f(x_0)(\lambda e_i)}{\lambda} = \mathbf{d}f(x_0)(e_i),$$

понеже $\mathbf{d}f(x_0)$ е линеен. Следователно

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(e_i).$$

□

5. Частните производни не са достатъчни

Не може просто да смятаме частни производни и да заключаваме диференцируемост. Функцията може да има частни производни, но да е прекъсната.

Пример 5.1. Нека

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

От предишната лекция знаем, че f е прекъсната в $(0, 0)$. Въпреки това частните производни в $(0, 0)$ съществуват:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = 0,$$

и

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = 0.$$

Значи съществуването на частните производни само по себе си не гарантира диференцируемост.

6. Диференцируемостта влече непрекъснатост

Твърдение 6.1. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено, $x_0 \in U$ и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Ако f е диференцируема в x_0 , то f е непрекъсната в x_0 .

Доказателство. От диференцируемостта имаме

$$f(x) - f(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(x - x_0) + r(x),$$

където

$$\frac{r(x)}{\|x - x_0\|} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0).$$

Следователно $r(x) \rightarrow 0$.

Остава да знаем, че линейният оператор $\mathbf{d}f(x_0)$ е непрекъснат. Понеже

$$\mathbf{d}f(x_0)(h) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle,$$

от неравенството на Коши--Буняковски--Шварц получаваме

$$|\mathbf{d}f(x_0)(h)| = |\langle \nabla f(x_0), h \rangle| \leq \|\nabla f(x_0)\| \|h\|.$$

При $h = x - x_0$ това клони към 0, когато $x \rightarrow x_0$. Значи

$$f(x) \rightarrow f(x_0),$$

т.е. f е непрекъсната в x_0 . □

Забележка 6.2. Оттук веднага следва, че предишният пример не може да бъде диференцируем в $(0, 0)$, защото там функцията е прекъсната.

7. Диференцируемост без непрекъснати частни производни

Едно удобно достатъчно условие за диференцируемост е частните производни да са непрекъснати. Това обаче не е необходимо условие. Следният пример показва точно това.

Пример 7.1. Нека

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} (x_1^2 + x_2^2) \sin \frac{1}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Първата стъпка е да проверим частните производни в $(0, 0)$. Ако те не съществуват, приключваме. Ако съществуват, получаваме кандидат за диференциала.

Имаме

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda \sin \frac{1}{\lambda^2} = 0.$$

По същия начин

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda \sin \frac{1}{\lambda^2} = 0.$$

Значи кандидатът за градиент в $(0, 0)$ е $(0, 0)$.

Проверяваме диференцируемостта:

$$\frac{f(x_1, x_2) - f(0, 0) - \langle (0, 0), (x_1, x_2) \rangle}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \sin \frac{1}{x_1^2 + x_2^2}.$$

По модул това е най-много

$$\sqrt{x_1^2 + x_2^2},$$

което клони към 0. Следователно f е диференцируема в $(0, 0)$ и

$$df(0, 0)(h) = 0.$$

Тук двете променливи се ``губят'', защото всичко се измерва чрез разстоянието до началото:

$$\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \rightarrow 0.$$

Забележка 7.2. Частните производни на тази функция не са непрекъснати в $(0, 0)$. Значи непрекъснатостта на частните производни е достатъчно, но не и необходимо условие за диференцируемост.

8. Производна по направление и смисъл на градиента

За да коментираме смисъла на градиента, въвеждаме производна по направление. Това е производната на рестрикцията на функцията върху права през x_0 .

Определение 8.1. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено, $x_0 \in U$ и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. За $l \in \mathbb{R}^n$ дефинираме производната по направление l чрез

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \lambda l) - f(x_0)}{\lambda},$$

ако тази граница съществува.

Твърдение 8.2. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено, $x_0 \in U$ и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Ако f е диференцируема в x_0 , то f има производна по всяко направление $l \in \mathbb{R}^n$ и

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(l) = \langle \nabla f(x_0), l \rangle.$$

Доказателство. Ако $l = 0$, твърдението е очевидно. Нека $l \neq 0$. Тогава

$$\frac{f(x_0 + \lambda l) - f(x_0)}{\lambda} = \frac{f(x_0 + \lambda l) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(\lambda l)}{\lambda} + \frac{\mathbf{d}f(x_0)(\lambda l)}{\lambda}.$$

Първият член клони към 0, защото

$$\|\lambda l\| = |\lambda| \|l\|.$$

Вторият член е равен на $\mathbf{d}f(x_0)(l)$. Следователно

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(l) = \langle \nabla f(x_0), l \rangle.$$

□

Накъде трябва да тръгнем, за да нараства функцията най-бързо? Трябва да изберем направление l с $\|l\| = 1$, за което

$$\langle \nabla f(x_0), l \rangle$$

е максимално. Ако искаме функцията да намалява най-бързо, трябва да тръгнем в обратната посока, т.е. по антиградиента.

Следствие 8.3. Ако f е диференцируема в x_0 и $\nabla f(x_0) \neq 0$, то

$$\max_{\|l\|=1} \frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = \|\nabla f(x_0)\|,$$

като максимумът се достига при

$$l = \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}.$$

Също така

$$\min_{\|l\|=1} \frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = -\|\nabla f(x_0)\|,$$

като минимумът се достига при

$$l = -\frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}.$$

Доказателство. От неравенството на Коши--Буняковски--Шварц,

$$|\langle \nabla f(x_0), l \rangle| \leq \|\nabla f(x_0)\| \|l\|.$$

При $\|l\| = 1$ получаваме

$$-\|\nabla f(x_0)\| \leq \langle \nabla f(x_0), l \rangle \leq \|\nabla f(x_0)\|.$$

Равенствата се достигат точно в посоките на градиента и антиградиента. $\square$

Забележка 8.4. Геометричната интуиция е като при географска карта. Линиите на еднаква надморска височина са нивелирни линии. Ако тръгнем по градиента, вървим по най-стръмното нарастване.

9. Достатъчно условие за диференцируемост

Теорема 9.1. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено, $x_0 \in U$ и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Нека частните производни

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

съществуват в околност на x_0 за всяко $i = 1, 2, \dots, n$ и са непрекъснати в x_0 . Тогава f е диференцируема в x_0 .

Следствие 9.2. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено и $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Ако частните производни

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

съществуват и са непрекъснати в U , то f е диференцируема във всяка точка на U .

Определение 9.3. При тези условия казваме, че f е от клас C^1 в U , и пишем

$$f \in C^1(U).$$

Тоест $C^1(U)$ е класът на функциите $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, чиито първи частни производни съществуват и са непрекъснати в U .

Доказателство на теоремата. Понеже U е отворено и $x_0 \in U$, съществува $\delta > 0$, така че

$$B_\delta(x_0) \subset U.$$

Нека $h = (h_1, \dots, h_n)$ и $\|h\| < \delta$. Ще вървим първо по първата координатна посока, после по втората и така нататък, като прилагаме теоремата на Лагранж.

Имаме телескопична сума

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{j=1}^n \left[f\left(x_0 + \sum_{i=1}^j h_i e_i\right) - f\left(x_0 + \sum_{i=1}^{j-1} h_i e_i\right) \right].$$

За фиксирано j разглеждаме функцията на една променлива

$$\varphi_j(t) = f\left(x_0 + \sum_{i=1}^{j-1} h_i e_i + t e_j\right).$$

Тогава

$$\varphi_j'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_j}\left(x_0 + \sum_{i=1}^{j-1} h_i e_i + t e_j\right).$$

По теоремата на Лагранж съществува $\theta_j \in (0, 1)$, такава че

$$f\left(x_0 + \sum_{i=1}^j h_i e_i\right) - f\left(x_0 + \sum_{i=1}^{j-1} h_i e_i\right) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j) h_j,$$

където

$$\xi_j = x_0 + \sum_{i=1}^{j-1} h_i e_i + \theta_j h_j e_j.$$

Следователно

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j) h_j.$$

Кандидатът за диференциал е

$$\mathbf{d}f(x_0)(h) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) h_j.$$

Значи

$$f(x_0 + h) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(h) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right) h_j.$$

Делим на $\|h\|$ и прилагаме Коши--Буняковски--Шварц:

$$\begin{aligned} & \frac{|f(x_0 + h) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(h)|}{\|h\|} \\ & \leq \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right)^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Когато $h \rightarrow 0$, имаме $\xi_j \rightarrow x_0$ за всяко j . Понеже частните производни са непрекъснати в x_0 ,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\xi_j) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0).$$

Следователно дясната страна клони към 0, т.е.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \mathbf{d}f(x_0)(h)}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Това доказва, че f е диференцируема в x_0 . □

10. Изображения със стойности в $\mathbb{R}^k$

Теорема 10.1. Нека $U \subset \mathbb{R}^n$ е отворено,

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad f = (f_1, \dots, f_k),$$

и $x_0 \in U$. Тогава f е диференцируема в x_0 тогава и само тогава, когато координатните функции

$$f_1, \dots, f_k$$

са диференцируеми в x_0 .

В този случай диференциалът

$$df(x_0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$$

действа като умножение с матрицата на частните производни, т.е. с Якобиевата матрица

$$J_f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}.$$

Ако $h \in \mathbb{R}^n$, тогава

$$df(x_0)(h) = J_f(x_0)h.$$

Забележка 10.2. В случая $n = k = 1$ това се свежда до обичайната формула

$$df(x_0)(h) = f'(x_0)h.$$

11. Диференциал на композиция

Нека

$$U \subset \mathbb{R}^n, \quad V \subset \mathbb{R}^m$$

са отворени множества и

$$f: U \rightarrow V, \quad g: V \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

Тогава композицията е

$$g \circ f: U \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

Теорема 11.1 (Верижно правило). Нека f е диференцируема в $x_0 \in U$, а g е диференцируема в $f(x_0) \in V$. Тогава $g \circ f$ е диференцируема в x_0 и

$$d(g \circ f)(x_0) = dg(f(x_0)) \circ df(x_0).$$

В матричен вид това е

$$J_{g \circ f}(x_0) = J_g(f(x_0))J_f(x_0).$$

Забележка 11.2. Ако $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, тогава J_g има k реда и m стълба. Ако $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, тогава J_f има m реда и n стълба. Затога произведението

$$J_g(f(x_0))J_f(x_0)$$

има k реда и n стълба, както трябва за $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$.

Доказателство за случая $g: V \rightarrow \mathbb{R}$. Нека

$$F = g \circ f, \quad y_0 = f(x_0).$$

Понеже $f = (f_1, \dots, f_m)$ е диференцируема в x_0 , за всяко $j = 1, \dots, m$ имаме

$$f_j(x) = f_j(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x_0)(x_i - x_0^i) + \varphi_j(x),$$

където

$$\frac{\varphi_j(x)}{\|x - x_0\|} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0).$$

Понеже g е диференцируема в y_0 , имаме

$$g(y) = g(y_0) + \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(y_0)(y_j - y_0^j) + \psi(y),$$

където

$$\frac{\psi(y)}{\|y - y_0\|} \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow y_0).$$

Замествайки $y = f(x)$, получаваме

$$\begin{aligned} F(x) - F(x_0) &= g(f(x)) - g(f(x_0)) \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(y_0)(f_j(x) - f_j(x_0)) + \psi(f(x)) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(y_0) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x_0) \right) (x_i - x_0^i) + R(x), \end{aligned}$$

където

$$R(x) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(y_0)\varphi_j(x) + \psi(f(x)).$$

Първата част на $R(x)$ е $o(\|x - x_0\|)$, защото е крайна линейна комбинация от такива членове.

За втората част дефинираме

$$\alpha(y) = \begin{cases} \frac{\psi(y)}{\|y - y_0\|}, & y \neq y_0, \\ 0, & y = y_0. \end{cases}$$

Тогава $\alpha(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow y_0$. Понеже f е диференцируема в x_0 , тя е непрекъсната в x_0 , следователно

$$\alpha(f(x)) \rightarrow 0.$$

Освен това отношението

$$\frac{\|f(x) - f(x_0)\|}{\|x - x_0\|}$$

е ограничено около x_0 : наистина

$$f(x) - f(x_0) = \mathbf{d}f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|).$$

Следователно

$$\frac{\psi(f(x))}{\|x - x_0\|} = \alpha(f(x)) \frac{\|f(x) - f(x_0)\|}{\|x - x_0\|} \rightarrow 0.$$

Значи $R(x) = o(\|x - x_0\|)$ и F е диференцируема в x_0 . Получаваме формулата

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(x_0) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(f(x_0)) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x_0).$$

Това е точно умножението на ред по стълб в матричната формула. $\square$

За $g: V \rightarrow \mathbb{R}^k$ общият случай следва, като приложим доказаното за всяка координатна функция на g .